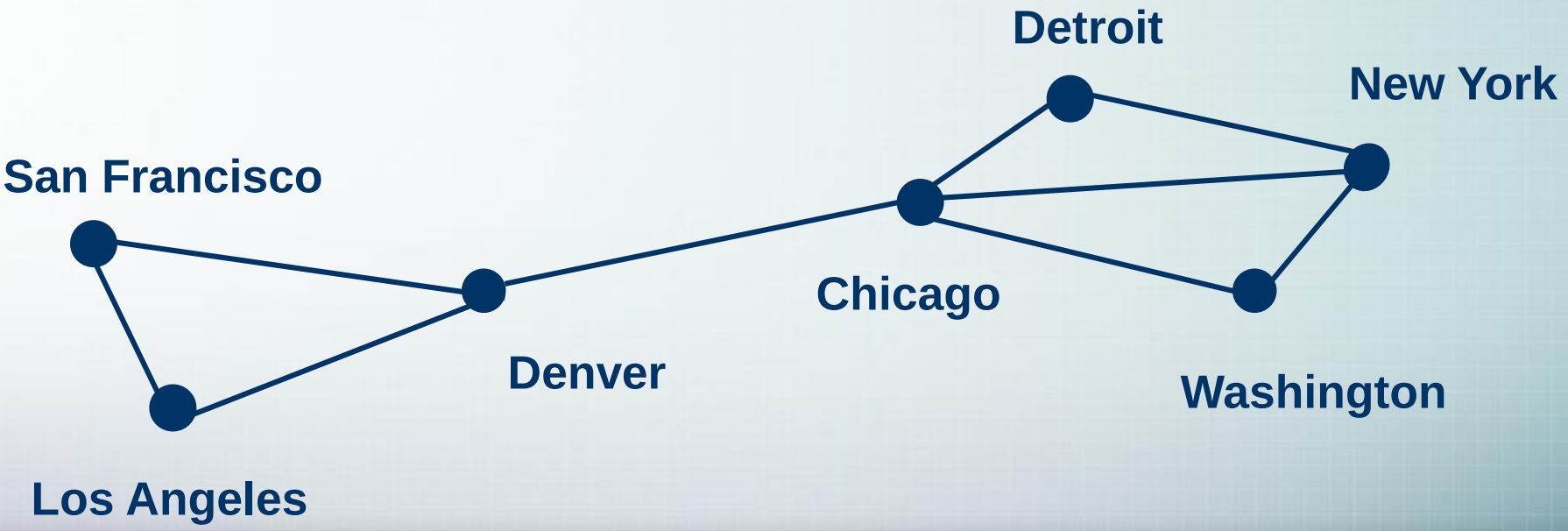
Chương IV

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Graph theory



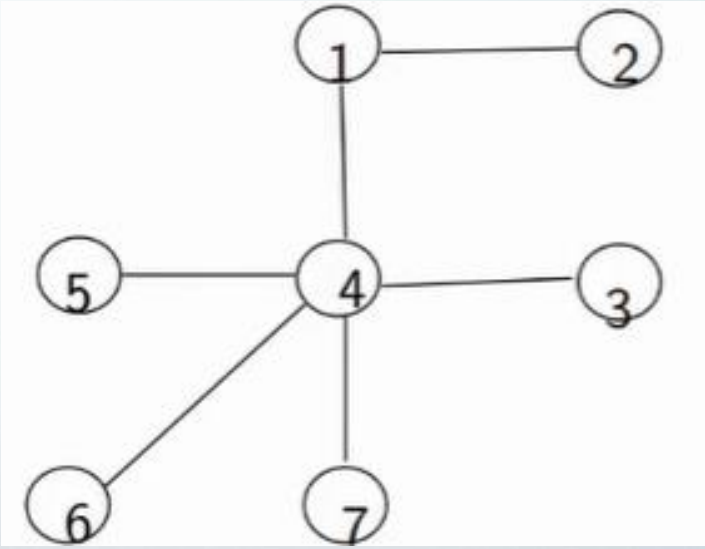
Cây

- ĐN và tính chất
- Cây khung và thuật toán tìm cây khung.
- Cây khung ngắn nhất

Định nghĩa và tính chất

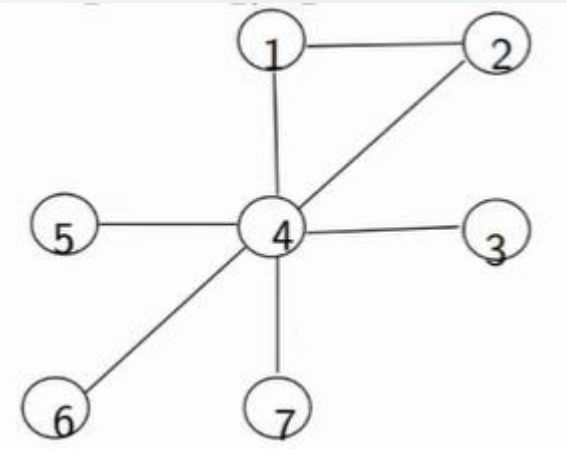
1. Định nghĩa Cây và Rừng cây.

- Cho G là đồ thị vô hướng. G được gọi là *một cây (T- Tree)* nếu G liên thông và không có chu trình sơ cấp.

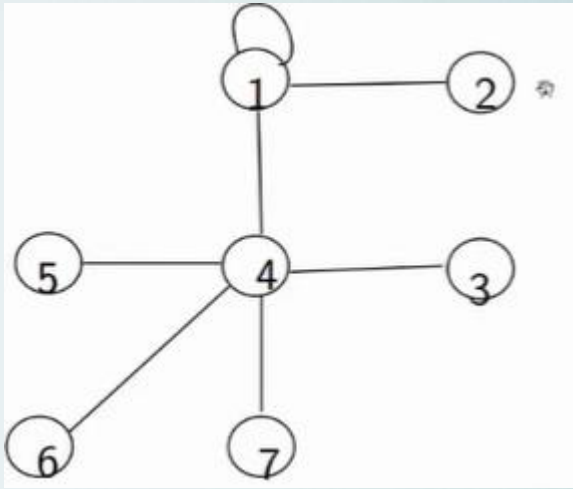


Định nghĩa và tính chất

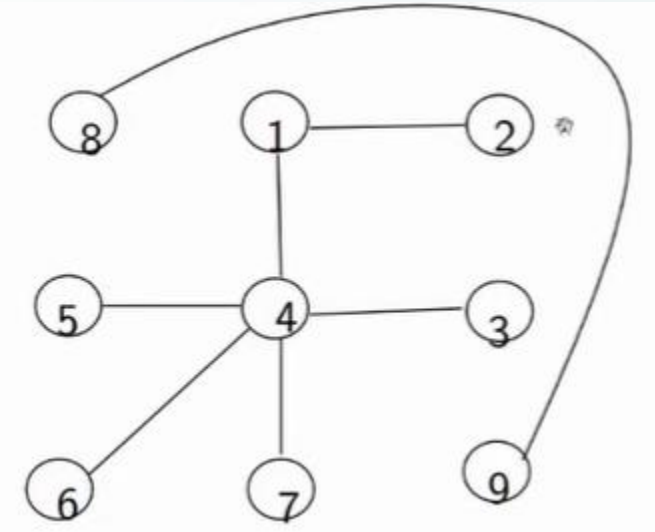
a



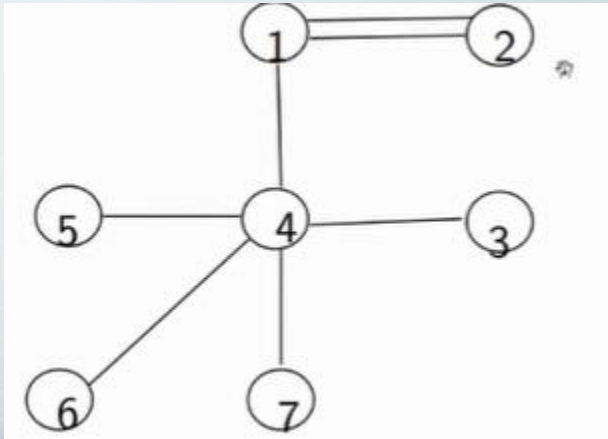
b



c



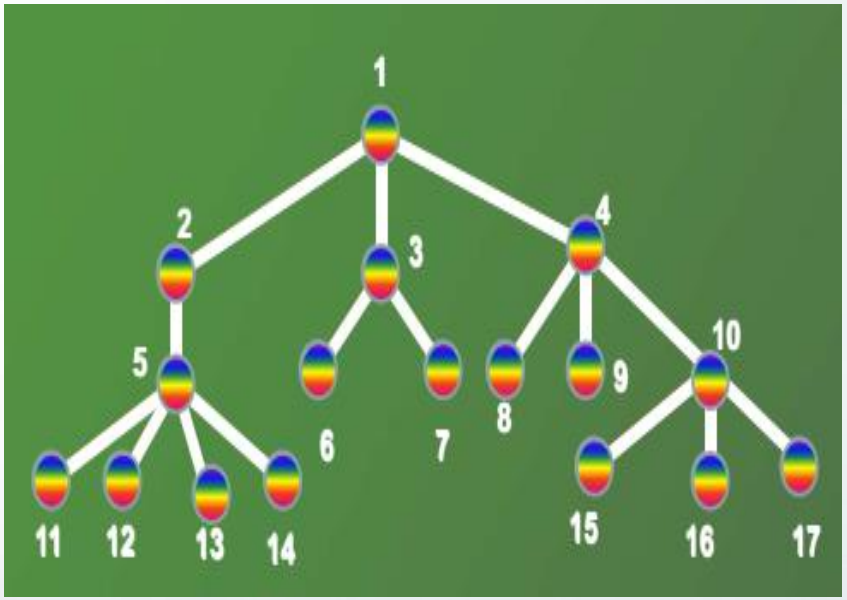
d

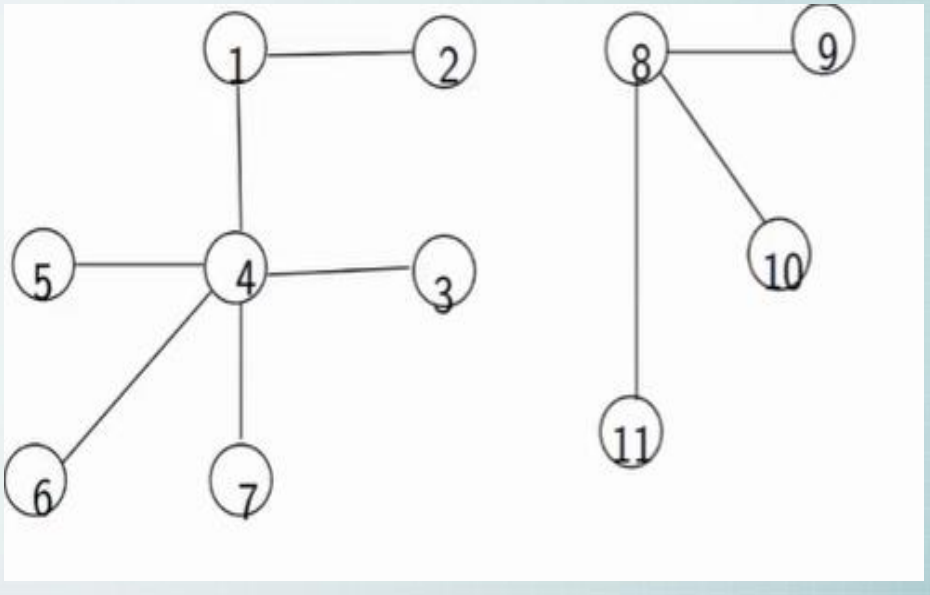


Định nghĩa và tính chất

1. Định nghĩa Cây và Rừng cây.

- *Rừng* là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây.



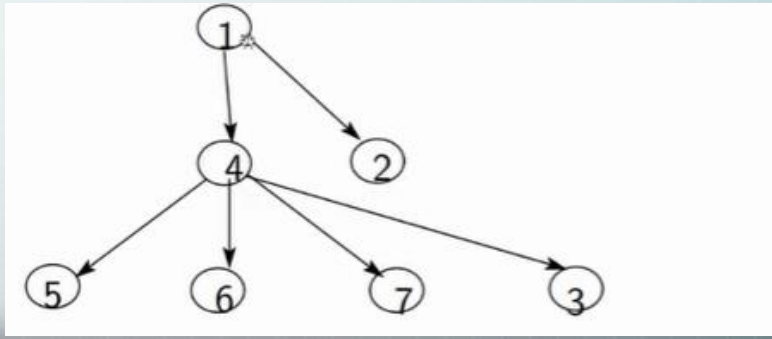


Định nghĩa và tính chất

1. Định nghĩa Cây và Rừng cây.

- Cây có gốc: Là đồ thị có hướng mà gốc là một đỉnh không có bậc vào, còn lá là một đỉnh không có bậc ra.
- Trong cây có gốc, đỉnh không phải là gốc, cũng không phải lá gọi là đỉnh trong,
- Nếu lấy đỉnh trong của cây có gốc làm gốc thì ta có cây con có gốc của cây ban đầu,
- Đôi khi trong cây có gốc có thể bỏ mũi tên đi từ gốc đến lá vì khi chọn gốc tức là hướng của các cạnh đã xác định.

Xác định gốc, lá, đỉnh trong của cây bên?

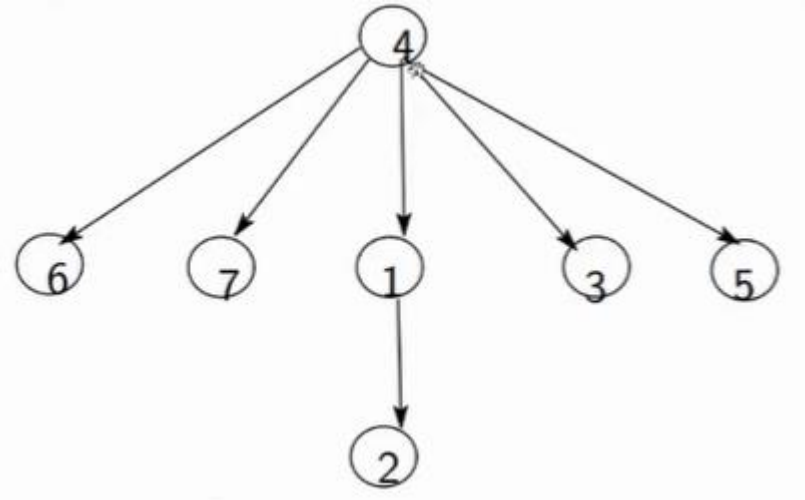


Định nghĩa và tính chất

1. Định nghĩa Cây và Rừng cây.

- Chiều cao của cây: Là mức cao nhất trong cây, hay là độ dài của đường đi lớn nhất từ gốc đến lá của cây.

Xác định gốc, lá, đỉnh trong của cây bên?



Định nghĩa và tính chất

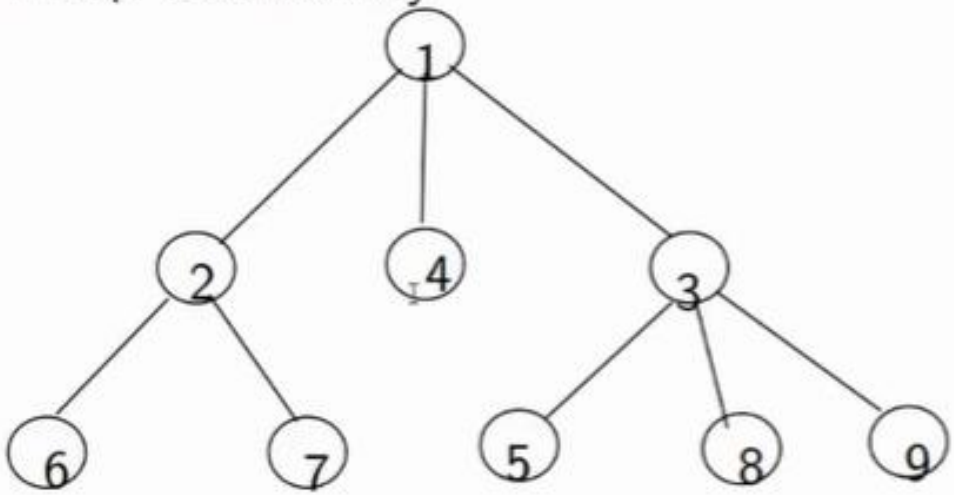
Cây m-phân, cây m-phân đầy đủ và cây nhị phân.

Cây có gốc được gọi là cây *m*- phân nếu tất cả các đỉnh của cây có không quá *m* con.

Cây *m* phân đầy đủ là cây *m*- phân với mọi đỉnh trong (kể cả gốc) có đúng *m* con

Cây *m*- phân với $m = 2$ gọi là cây nhị phân.

Ví dụ: Cho các cây

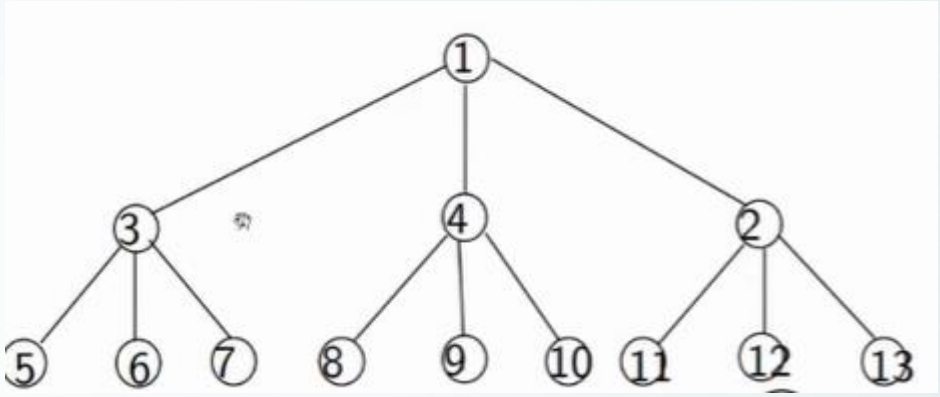


Cây bên là cây 3-phân

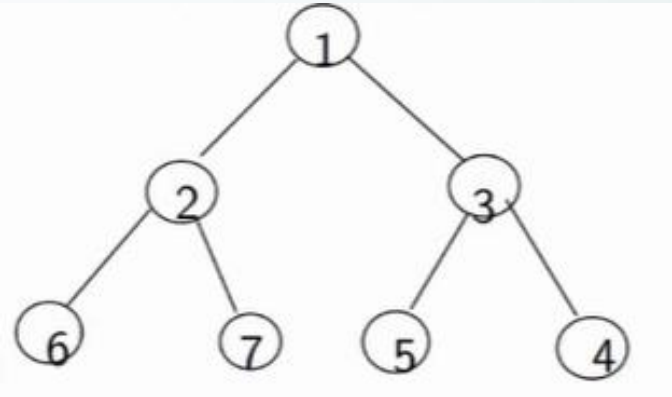
Định nghĩa và tính chất

Cây m-phân, cây m-phân đầy đủ và cây nhị phân.

a



b



- Cây hình a là cây 3-phân đầy đủ
- Cây hình b là cây nhị phân

Tính chất của cây

Cho G là đồ thị vô hướng có n đỉnh. Các phát biểu sau là tương đương:

1. *G là cây.*
2. *G liên thông và không có chu trình*
3. *G liên thông và có* $n - 1$ *cạnh.*
4. *G không có chu trình sơ cấp và có* $n - 1$ *cạnh .*
5. *G liên thông và mỗi cạnh là một cầu (nếu bỏ đi một cạnh tuỳ ý thì đồ thị nhận được không còn liên thông).*
6. *Giữa hai đỉnh bất kỳ có đúng một đường đi sơ cấp nối chúng với nhau.*
7. *G không có chu trình sơ cấp nhưng nếu thêm vào một cạnh giữa hai đỉnh không kề nhau thì xuất hiện duy nhất một chu trình sơ cấp.*

Cây khung và thuật toán tìm cây khung

2. Định nghĩa cây khung.

Điều kiện cần và đủ để có cây khung: Đồ thị vô hướng $\boldsymbol{G} =< \boldsymbol{V}, \boldsymbol{E} >$ với $|\boldsymbol{V}| = \boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{2}$ có cây khung khi và chỉ khi $\boldsymbol{G}$ là liên thông.

- Cây khung (cây bao trùm) T của G là một đồ thị bộ phận của G chứa đầy đủ đặc trưng của 1 cây (đồ thị đơn vô hướng, liên thông và không có chu trình)
- **Chú ý: Một cây T có nhiều cây khung.**

Thuật toán tìm cây khung

Đặc điểm	DFS (Ưu tiên chiều sâu)	BFS (Ưu tiên chiều rộng)
Duyệt	Sâu nhất trước, quay lui sau	Từng lớp (gần trước, xa sau)
Cấu trúc	Stack (ngăn xếp) / Đệ quy	Queue (hàng đợi)
Cây khung	Dài, độ sâu lớn	Rộng, độ sâu nhỏ
Đường đi	Không đảm bảo ngắn nhất	Tìm đường đi ngắn nhất (không trọng số)
Độ phức tạp	$O(V+E)$	$O(V+E)$

Với V là số đỉnh và E là số cạnh.

Cây khung ngắn nhất

- Trọng số của đồ thị: Cho $G =< V, E >$ là một đồ thị liên thông có trọng số (không âm). Trọng số của đồ thị G được là $w(G) = \sum_{e \in E} w(e)$, $w(e)$ là trọng số của cạnh e.
- Định nghĩa cây khung ngắn nhất: Cho G là đồ thị có trọng số. Cây khung T của G được gọi là *cây khung ngắn nhất (cây tối đại ngắn nhất,cây bao trùm ngắn nhất, cây khung tối tiểu)* nếu nó là cây khung có tổng trọng số bé nhất của G.
- Mục tiêu: Nối tất cả các điểm với tổng trọng số cạnh là nhỏ nhất nhằm tối ưu hoá chi phí kết nối trong các bài toán thực tế

Cây khung ngắn nhất

❖ Các bài toán ứng dụng thực tế:

✓ Thiết kế mạng lưới hạ tầng: điện, đường ống, giao thông,

✓ Thiết kế mạng máy tính và viễn thông: Kết nối mạng LAN/WAN, mạng lưới đường ống dữ liệu,

✓ Tối ưu hoá: Phân cụm dữ liệu (clustering) trong học máy, thuật toán xấp xỉ bài toán người bán hàng (TSP), quy hoạch đô thị, xử lý ảnh.

Cây khung ngắn nhất

Thuật toán Prim

- *Input:* $G =< V, E >$ có trọng số và liên thông với $|V| = n$.
- *Output:* Cây khung ngắn nhất G_0.

❖ Bước 1. Chọn 1 cạnh bất kỳ có trọng số bé nhất trong E, chẳng hạn e_1. Đặt $E_1 = \{e_1\}$

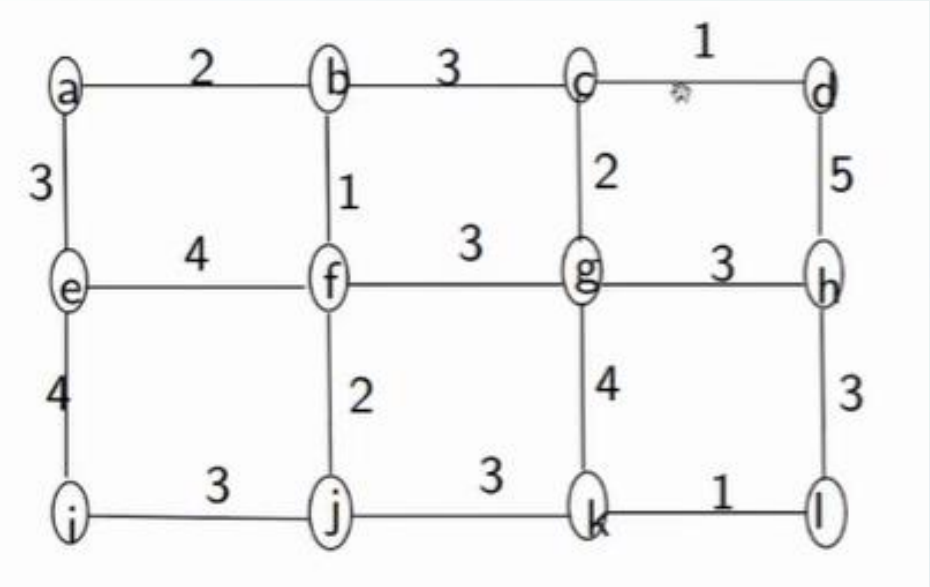
❖ Bước 2. Chọn cạnh có trọng số bé nhất trong số $E \setminus E_1$ nhưng thoả mãn điều kiện: kề với E_1 và không tạo chu trình với E_1, giả sử đó là e_2. Đặt $E_2 = \{e_1, e_2\}$,

➢ Tiếp tục thủ tục trên khi chọn đủ $n - 1$ cạnh (tức lần thứ $n - 1$) xây dựng được tập $E_{n-1} = \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$.

❖ Đầu ra: Cây khung $G_0 =< V, E_{n-1} >$ là cây khung bé nhất của G.

Thuật toán Prim

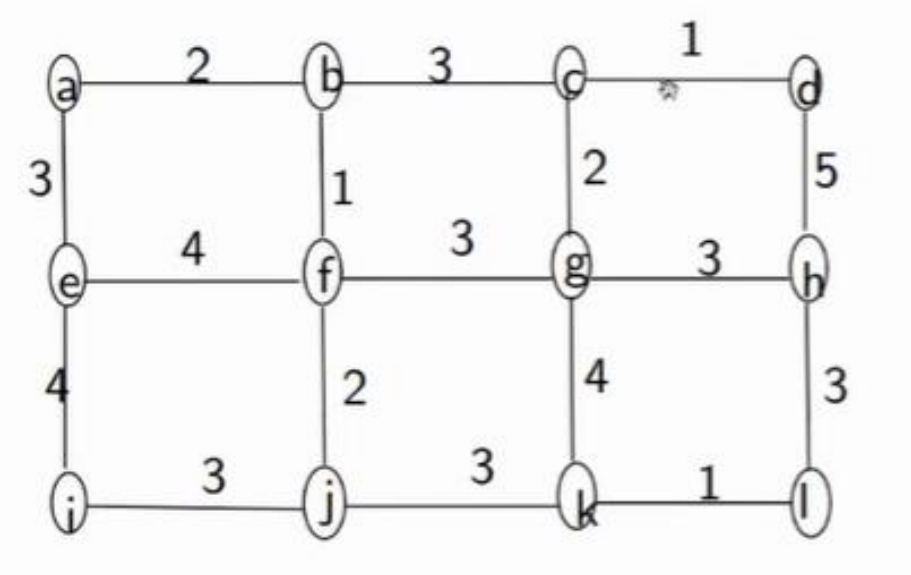
Ví dụ 1: Cho đồ thị như hình sau, tìm cây khung bé nhất của đồ thị này.



1. (c, d) 1
2. (c, g) 2
3. (c, b) 3
4. (b, f) 1
5. (b, a) 2
6. (f, j) 2
7. (j, k) 3
8. (k, l) 1
9. (j, i) 3
10. (a, e) 3
11. (h, l) 3

Thuật toán Prim

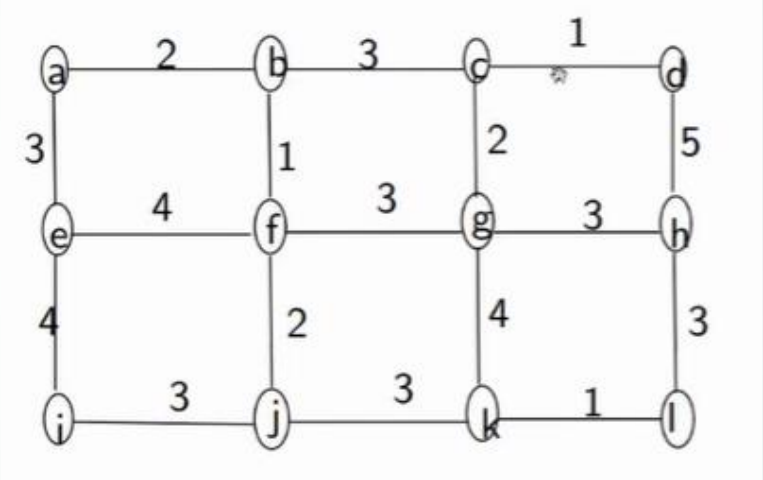
Ví dụ 1: Cho đồ thị như hình sau, tìm cây khung bé nhất của đồ thị này.

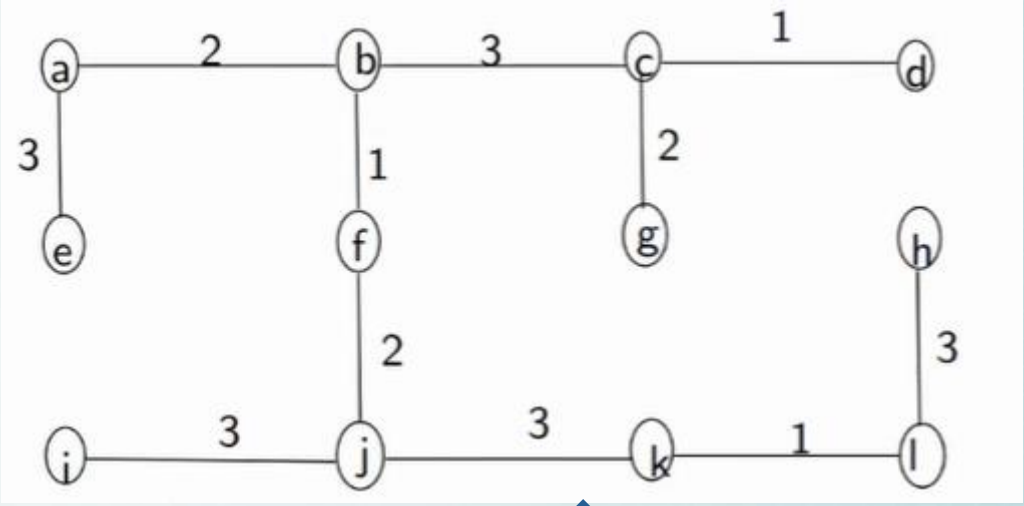


Bước chọn	cạnh chọn	Trọng số
1	(c, d)	1
2	(c, g)	2
3	(c, b)	3
4	(b, f)	1
5	(b, a)	2
6	(f, j)	2
7	(j, k)	3
8	(k, l)	1
9	(j, i)	3
10	(a, e)	3
11	(h, l)	3

Thuật toán Prim

Ví dụ 1: Cho đồ thị như hình sau, tìm cây khung bé nhất của đồ thị này.

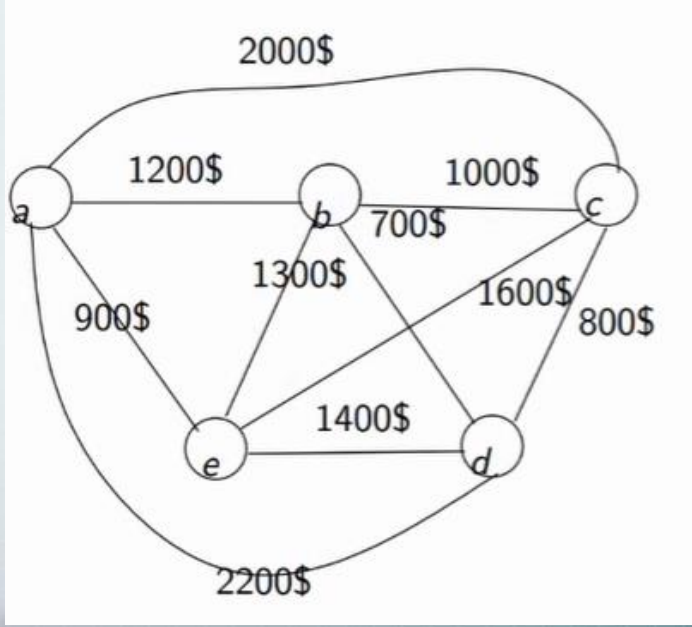




Cây khung bé nhất G_0 có trọng số $w(G_0) = 24$.

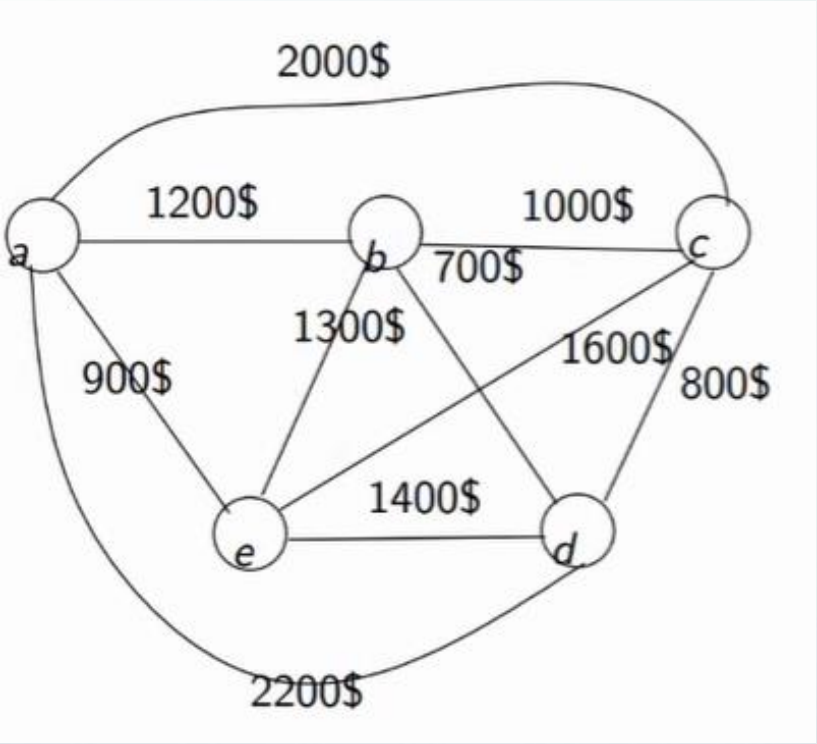
Thuật toán Prim

Ví dụ 2: Dùng thuật toán Prim thiết kế một mạng truyền thông có giá trị tối thiểu để nối các trung tâm máy tính được biểu diễn bởi đồ thị với đỉnh là trung tâm máy tính, còn các cạnh nối giữa hai đỉnh là đường truyền thông nối hai trung tâm máy tính tương ứng với hai đỉnh đó và trọng số là tiền thuê bảo phải trả hàng tháng (như hình).

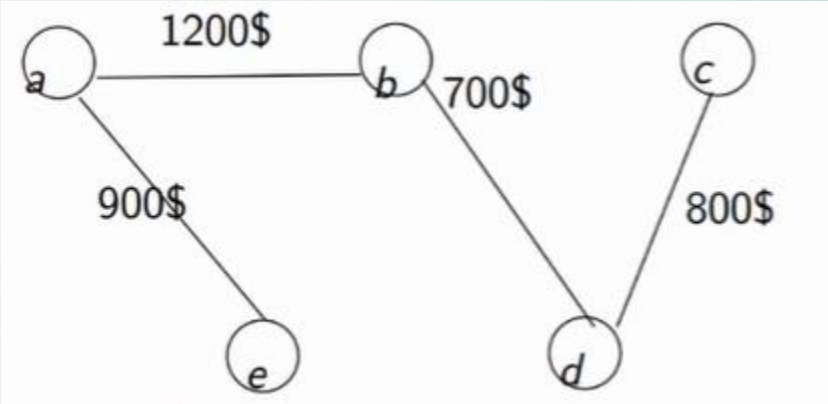


Thuật toán Prim

Ví dụ 2:



Bước chọn	cạnh chọn	Trọng số
1	(b, d)	700$
2	(d, c)	800$
3	(b, a)	1200$
4	(a, e)	900$



Cây khung bé nhất G_0 có trọng số $w(G_0) = 3600\$$.

Thuật toán Kruskal

- *Input:* $G =< V, E >$ có trọng số và liên thông với $|V| = n$.
- *Output:* Cây khung ngắn nhất G_0.

❖ Bước 1. Chọn cạnh có trọng số bé nhất của đồ thị $G =< V, E >$ làm cạnh của cây khung, miễn là các cạnh đó không tạo chu trình. Đặt $E_1 = \{e_1\}$

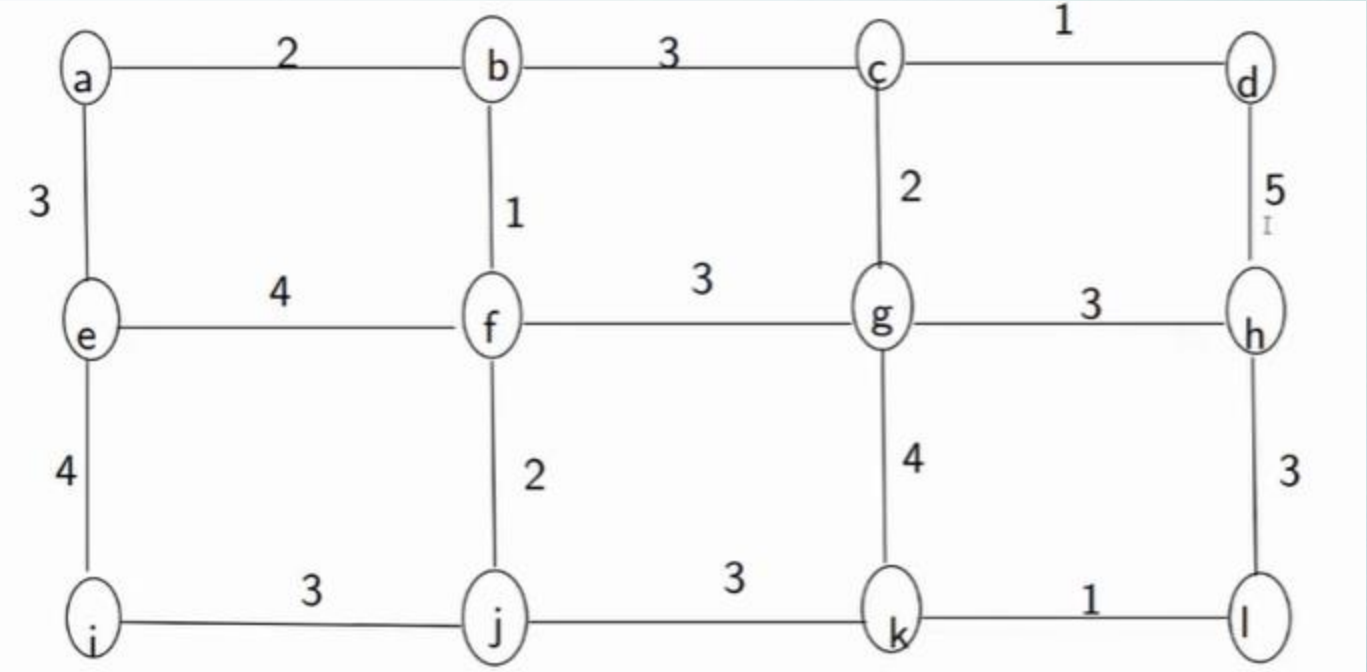
❖ Bước 2. Ghép thêm các cạnh có trọng số bé nhất trong số các cạnh còn lại vào cây khung, miễn là chúng không tạo chu trình với các cạnh đã cho,

➢ Tiếp tục ghép như vậy khi chọn đủ $n - 1$ cạnh.

❖ Đầu ra: Cây khung G_0 sau khi kết thức $n - 1$ bước là cây khung bé nhất của G.

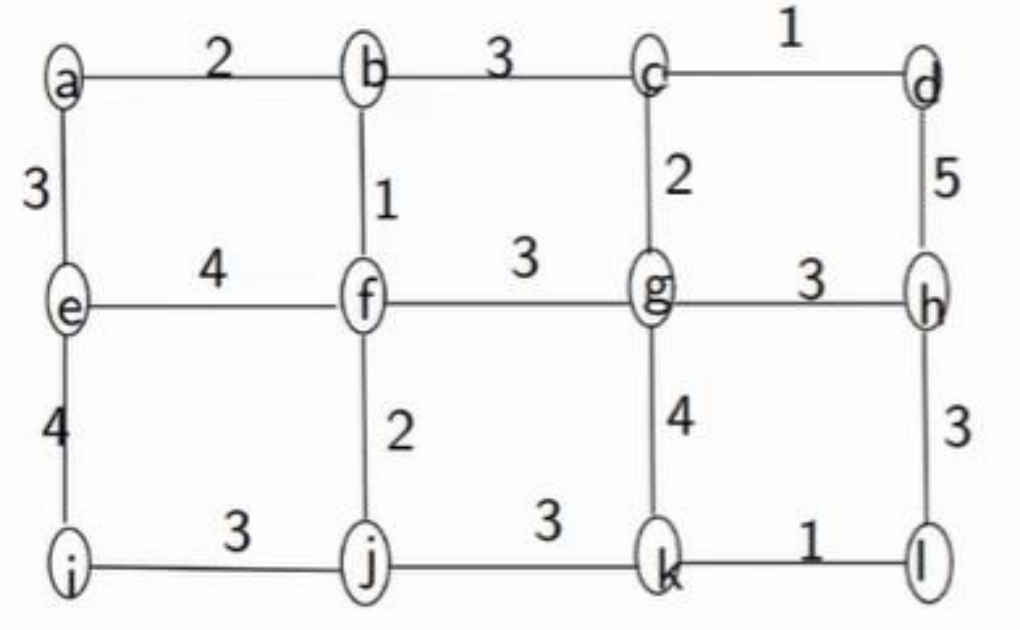
Thuật toán Kruskal

Ví dụ 3: Dùng thuật toán Kruskal tìm cây khung bé nhất của đồ thị sau (giống ví dụ 1 trong thuật toán Prim):



Thuật toán Kruskal

Ví dụ 3: Dùng thuật toán Kruskal tìm cây khung bé nhất của đồ thị sau:



1. (c, d) 1
2. (c, g) 1
3. (c, b) 1
4. (b, f) 2
5. (b, a) 2
6. (f, j) 2
7. (j, k) 3
8. (k, l) 3
9. (j, i) 3
10. (a, e) 3
11. (h, l) 3

Thuật toán Kruskal

1. (c, d) 1
2. (c, g) 1
3. (c, b) 1
4. (b, f) 2
5. (b, a) 2
6. (f, j) 2
7. (j, k) 3
8. (k, l) 3
9. (j, i) 3
10. (a, e) 3
11. (h, l) 3

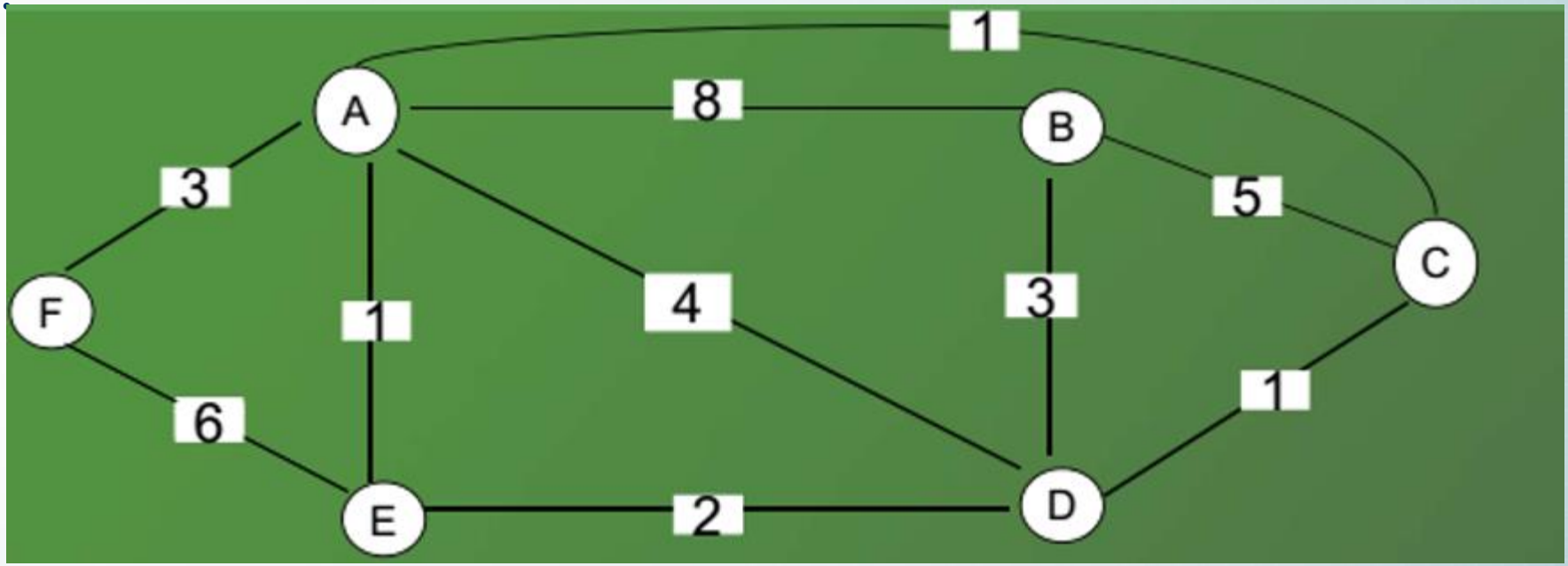
Thuật toán Kruskal

Bước chọn	cạnh chọn	Trọng số
1	(c, d)	1
2	(c, g)	2
3	(c, b)	3
4	(b, f)	1
5	(b, a)	2
6	(f, j)	2
7	(j, k)	3
8	(k, l)	1
9	(j, i)	3
10	(a, e)	3
11	(h, l)	3

Thuật toán Prim

Thuật toán Kruskal

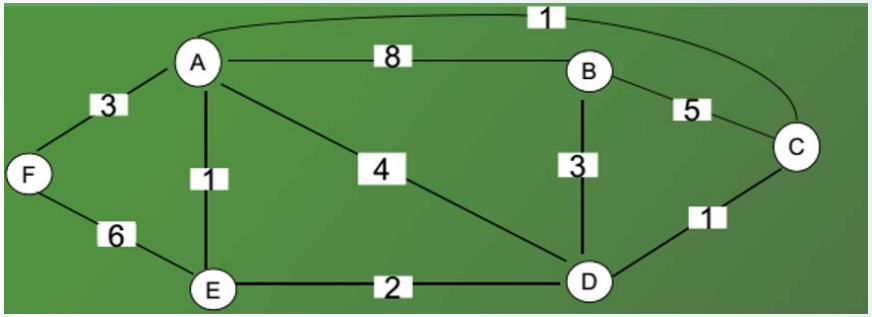
Ví dụ 4: Dùng thuật toán Kruskal tìm cây khung bé nhất của đồ thị sau :

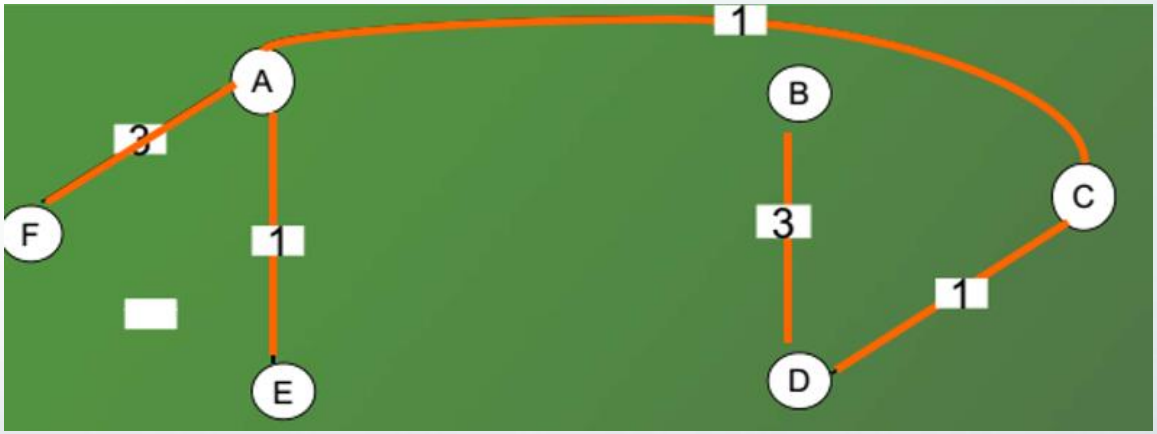


AE	DC	AC	ED	BD	AF	AD	BC	FE	AB
1	1	1	2	3	3	4	5	6	8

Thuật toán Kruskal

Ví dụ 4: Dùng thuật toán Kruskal tìm cây khung bé nhất của đồ thị:





$T_5 = \{AE, DC, AC, BD, AF\}$ là cây bao trùm tối thiểu cần tìm: $w(T_5) = 9$.

Cám ơn các bạn đã chú ý

Chúc các bạn ôn thi tốt nhé!